

第四节

对面积的曲面积分

一、对面积的曲面积分的概念与性质

二、对面积的曲面积分的计算法



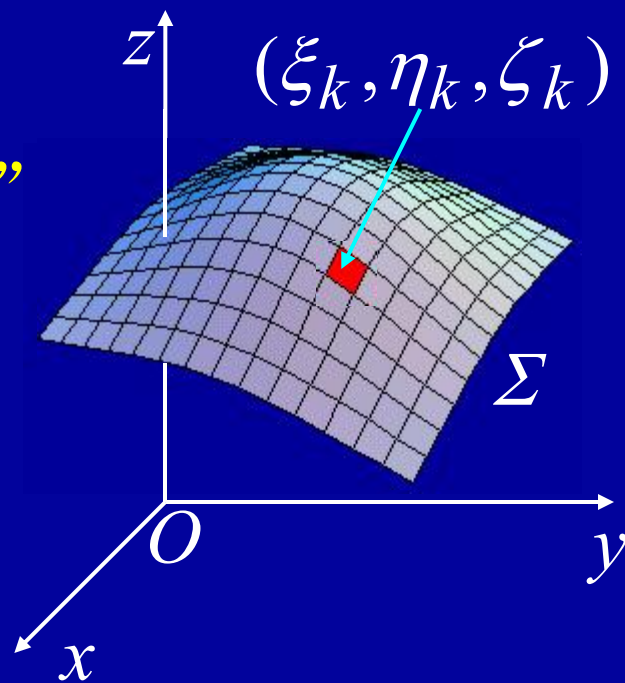
一、对面积的曲面积分的概念与性质

引例： 设曲面形构件具有连续面密度 $\rho(x, y, z)$, 求质量 M .

类似求平面薄板质量的思想, 采用
“大化小, 常代变, 近似和, 求极限”
的方法, 可得

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$

其中, λ 表示 n 小块曲面的直径的
最大值 (曲面的直径为其上任意两点间距离的最大者).



定义: 设 Σ 为光滑曲面, $f(x, y, z)$ 是定义在 Σ 上的一个有界函数, 若对 Σ 做任意分割和局部区域任意取点, “乘积和式极限”

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k \stackrel{\text{记作}}{=} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

都存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分或第一类曲面积分. 其中 $f(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面.

据此定义, 曲面形构件的质量为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

$$\text{曲面面积为 } S = \iint_{\Sigma} dS$$



对面积的曲面积分与对弧长的曲线积分性质类似.

- 积分的存在性. 若 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续, 则对面积的曲面积分存在.
- 对积分域的可加性. 若 Σ 是分片光滑的, 例如分成两片光滑曲面 Σ_1, Σ_2 , 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS$$

- 线性性质. 设 k_1, k_2 为常数, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)] dS \\ = k_1 \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \pm k_2 \iint_{\Sigma} g(x, y, z) dS \end{aligned}$$



二、对面积的曲面积分的算法

定理：设有光滑曲面

$$\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

$f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则曲面积分

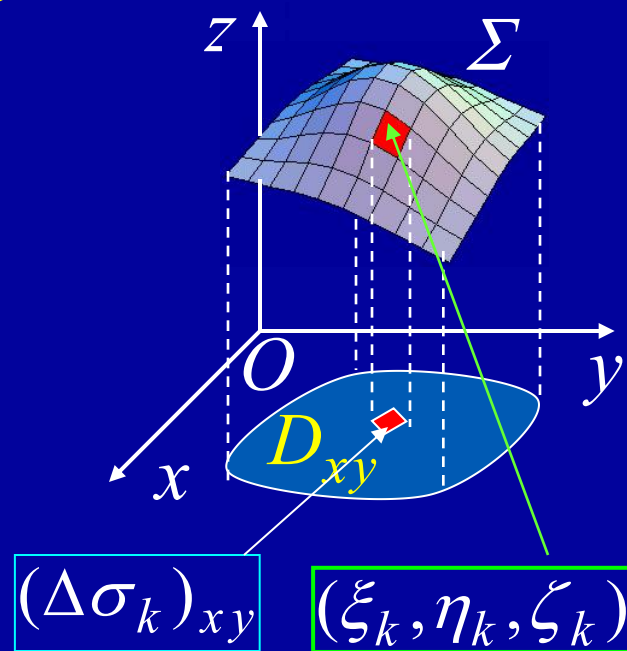
$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在, 且有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

证明：由定义知

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k$$



$$\text{而 } \Delta S_k = \iint_{(\Delta\sigma_k)_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dx \, dy$$

$$= \sqrt{1 + z_x^2(\xi'_k, \eta'_k) + z_y^2(\xi'_k, \eta'_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \underline{z(\xi_k, \eta_k)}) \cdot$$

$$\sqrt{1 + z_x^2(\xi'_k, \eta'_k) + z_y^2(\xi'_k, \eta'_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, z(\xi_k, \eta_k)) \cdot$$

(Σ 光滑)

$$\sqrt{1 + z_x^2(\xi_k, \eta_k) + z_y^2(\xi_k, \eta_k)} (\Delta\sigma_k)_{xy}$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} \, dx \, dy$$



说明:

1) 如果曲面方程为

$$x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$$

或 $y = y(x, z), (x, z) \in D_{xz}$

可有类似的公式.

2) 若曲面为参数方程, 只要求出在参数意义下 dS 的表达式, 也可将对面积的曲面积分转化为对参数的二重积分. (见本节后面的例4, 例5)

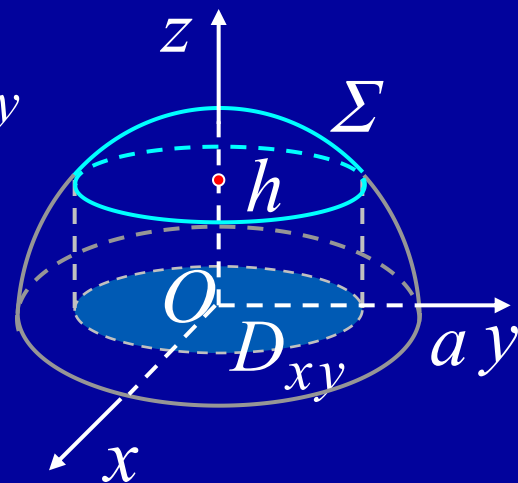


例1. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 截出的顶部.

解: $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D_{xy}$

$$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2$$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$



$$\begin{aligned} \therefore \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} &= \iint_{D_{xy}} \frac{a \, dx \, dy}{a^2 - x^2 - y^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{r \, dr}{a^2 - r^2} \\ &= 2\pi a \left[-\frac{1}{2} \ln(a^2 - r^2) \right]_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} = 2\pi a \ln \frac{a}{h} \end{aligned}$$

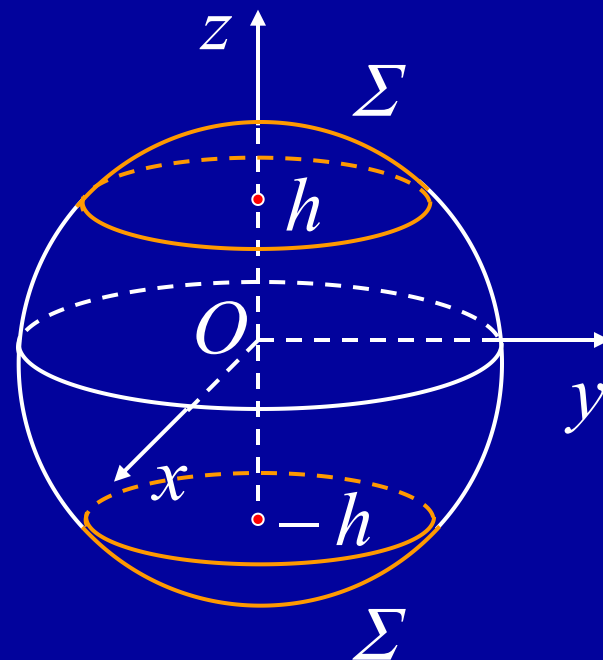


思考:

若 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平行平面 $z = \pm h$ 截出的上下两部分, 则

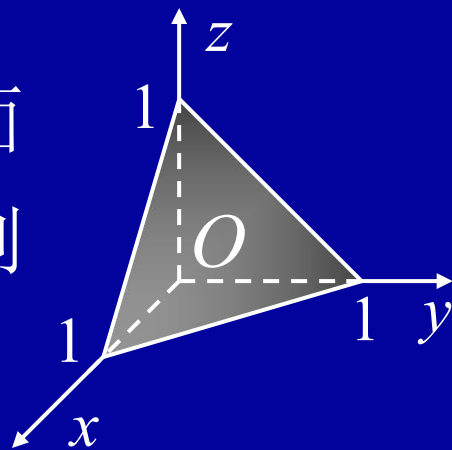
$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} = (\quad 0 \quad)$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{|z|} = (\quad 4\pi a \ln \frac{a}{h} \quad)$$



例2. 计算 $\iint_{\Sigma} xyz \, dS$, 其中 Σ 是由平面 $x + y + z = 1$ 与坐标面所围成的四面体的表面.

解: 设 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4$ 分别表示 Σ 在平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 上的部分, 则



$$\text{原式} = \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} \right) xyz \, dS$$

$$= \iint_{\Sigma_4} xyz \, dS$$

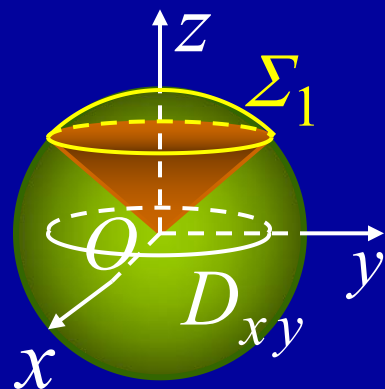
$$\downarrow \Sigma_4 : z = 1 - x - y, \quad (x, y) \in D_{xy} : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$= \sqrt{3} \int_0^1 x \, dx \int_0^{1-x} y(1-x-y) \, dy = \frac{\sqrt{3}}{120}$$



例3. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$



计算 $I = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.

解: 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的交线为 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}a^2, z = \frac{1}{\sqrt{2}}a$.

设 Σ_1 为上半球面夹于锥面间的部分, 它在 xOy 面上的投影域为 $D_{xy} = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}a^2 \}$, 则

$$I = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS$$

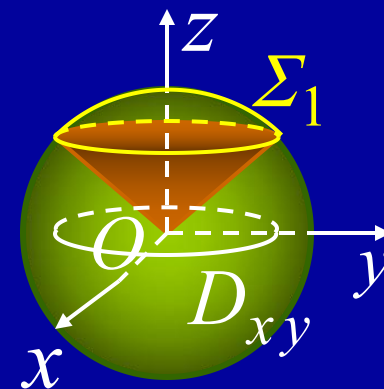


$$I = \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) \, dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx \, dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}\sqrt{2}a} \frac{a r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} r \, dr$$

$$= \frac{1}{6} \pi a^4 (8 - 5\sqrt{2})$$



思考: 若例3 中被积函数改为

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } |z| \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0, & \text{当 } |z| < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

计算结果如何？



例4. 求半径为 R 的均匀半球壳 Σ 的重心.

解: 设 Σ 的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D_{xy}$
利用对称性可知重心的坐标 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 而

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \, dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$

用球面坐标

$$z = R \cos \varphi$$

$$dS = R^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

$$= \frac{R^3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi}{R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \, d\varphi} = \frac{\pi R^3}{2\pi R^2} = \frac{R}{2}$$

思考题: 例 3 是否可用球面坐标计算?



例5. 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\lambda - z}$ ($\lambda > R$), $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

解: 取球面坐标系, 则 $z = R \cos \varphi$,

$$dS = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \frac{R^2 \sin \varphi}{\lambda - R \cos \varphi} d\varphi$$

$$= 2\pi R \int_0^{\pi} \frac{d(\lambda - R \cos \varphi)}{\lambda - R \cos \varphi}$$

$$= 2\pi R \ln \frac{\lambda + R}{\lambda - R}$$



例6. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z)$.

解: 显然球心为 $(1, 1, 1)$, 半径为 $\sqrt{3}$

利用对称性可知 $\oiint_{\Sigma} x^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} y^2 \, dS = \oiint_{\Sigma} z^2 \, dS$

$$\therefore I = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{4}{3} \oiint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$$

$$\left| \oiint_{\Sigma} x \, dS = \oiint_{\Sigma} y \, dS = \oiint_{\Sigma} z \, dS \right.$$

$$= 4 \oiint_{\Sigma} x \, dS = 4 \cdot \bar{x} \cdot \oiint_{\Sigma} dS$$

$$= 4 \cdot 1 \cdot 4\pi(\sqrt{3})^2 = 48\pi$$

利用重心公式

$$\bar{x} = \frac{\oiint_{\Sigma} x \, dS}{\oiint_{\Sigma} dS}$$



例7. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是介于平面 $z = 0, z = H$ 之间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$.

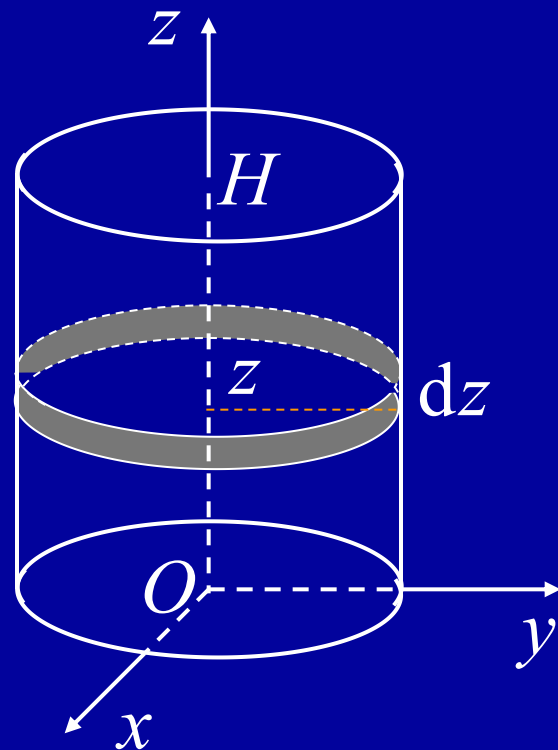
分析: 若将曲面分为前后(或左右)两片, 则计算较繁.

解: 取曲面面积元素

$$dS = 2\pi R dz$$

则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^H \frac{2\pi R dz}{R^2 + z^2} \\ &= 2\pi \arctan \frac{H}{R} \end{aligned}$$



例8. 求椭圆柱面 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 位于 xOy 面上方及平面 $z = y$ 下方那部分柱面 Σ 的侧面积 S .

解: $S = \iint_{\Sigma} dS$

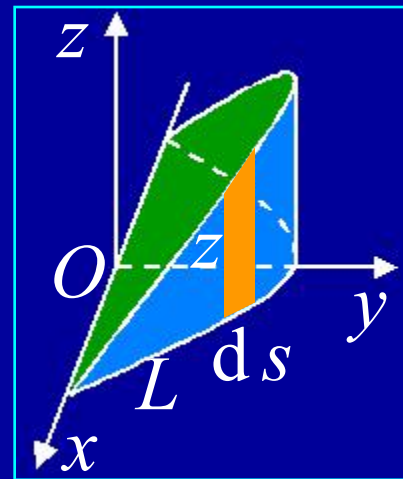
$L: x = \sqrt{5} \cos t, y = 3 \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$

取 $dS = z ds$

$$= \int_L z ds = \int_L y ds$$

$$= \int_0^{\pi} 3 \sin t \sqrt{5 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$$

$$= -3 \int_0^{\pi} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} d \cos t = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$$



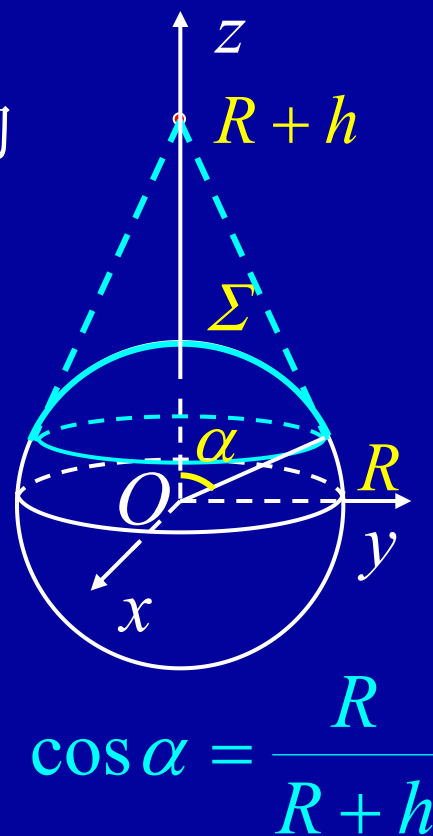
例9. 设有一颗地球同步轨道通讯卫星, 距地面高度 $h = 36000 \text{ km}$, 运行的角速度与地球自转角速度相同, 试计算该通讯卫星的覆盖面积与地球表面积的比.
(地球半径 $R = 6400 \text{ km}$)

解: 建立坐标系如图, 记覆盖曲面 Σ 的半顶角为 α , 利用球面坐标系, 则

$$dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

卫星覆盖面积为

$$\begin{aligned} A &= \iint_{\Sigma} dS = R^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\alpha} \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) = 2\pi R^2 \frac{h}{R+h} \end{aligned}$$



$$\cos \alpha = \frac{R}{R+h}$$

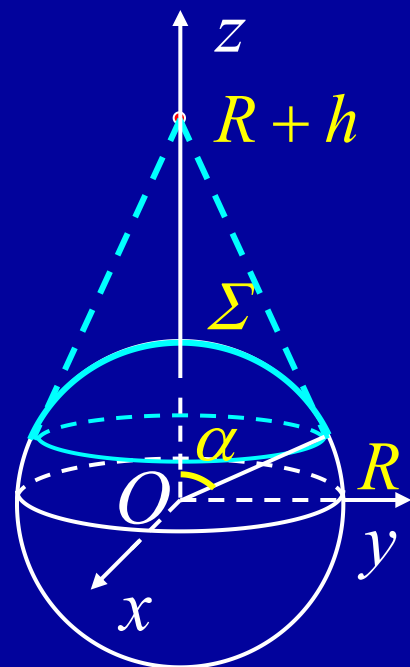


故通讯卫星的覆盖面积与地球表面面积的比为

$$\begin{aligned}\frac{A}{4\pi R^2} &= \frac{h}{2(R+h)} \\ &= \frac{36 \cdot 10^6}{2(36 + 6.4) \cdot 10^6} \approx 40.5\%\end{aligned}$$

由以上结果可知, 卫星覆盖了地球 $\frac{1}{3}$ 以上的面积, 故使用三颗相隔 $\frac{2\pi}{3}$ 角度的通讯卫星就几乎可以覆盖地球全表面.

说明: 此题也可用二重积分求 A .



内容小结

1. 定义: $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$

2. 计算: 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d}S \\ = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \end{aligned}$$

(曲面的其他两种情况类似)

- 注意利用球面坐标、柱面坐标、对称性、质心公式简化计算的技巧.



思考与练习

P217 题1; 3; 4 (1); 7

P244 题2

解答提示:

P217 题1.
$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dS$$

P217 题3. 设 $\Sigma: z = 0, (x, y) \in D_{xy}$, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, 0) dx dy$$



P217 题4 (1). $\Sigma : z = 2 - (x^2 + y^2)$

Σ 在 xOy 面上的投影域为

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 2$$

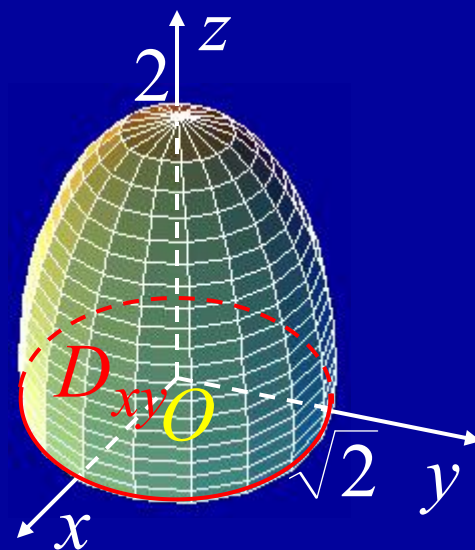
$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$\therefore \iint_S dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} dr = \frac{13}{3} \pi$$

这是 Σ 的面积 !



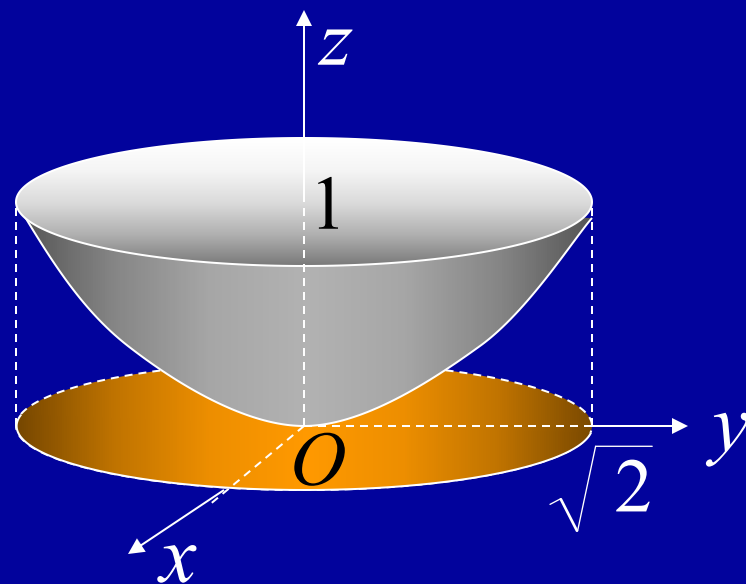
P218 题7. 如图所示, 有

$$\iint_{\Sigma} z \mathrm{d} S = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} \mathrm{d} x \mathrm{d} y$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \mathrm{d} \theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} \mathrm{d} r$$

$$\downarrow \text{令 } t = \sqrt{1 + r^2}$$
$$= \pi \int_0^{\sqrt{3}} (t^2 - 1) t^2 \mathrm{d} t$$

$$= \frac{4\pi}{5} \sqrt{3}$$



P244 题2. $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$), Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则有(C).

$$(A) \quad \iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS;$$

$$(B) \quad \iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS;$$

$$(C) \quad \iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS;$$

$$(D) \quad \iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS. \quad (2000 \text{ 考研})$$



作业

P217 4(3); 5(2);

6(1), (3), (4);

8



备用题 1. 已知曲面壳 $z = 3 - (x^2 + y^2)$ 的面密度 $\mu = x^2 + y^2 + z$, 求此曲面壳在平面 $z=1$ 以上部分 Σ 的质量 M .

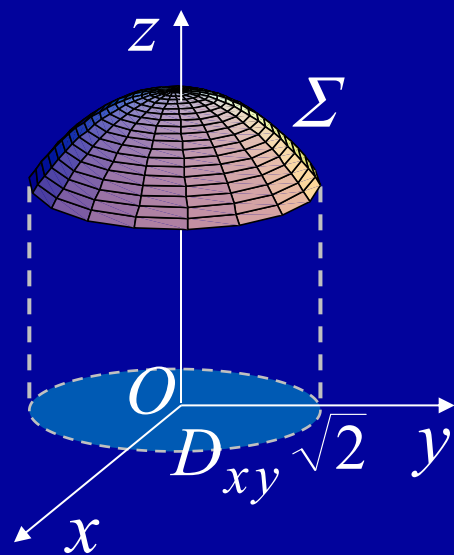
解: Σ 在 xOy 面上的投影为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 2$, 故

$$M = \iint_{\Sigma} \mu \, dS = \iint_{D_{xy}} 3\sqrt{1+4(x^2+y^2)} \, dx dy$$

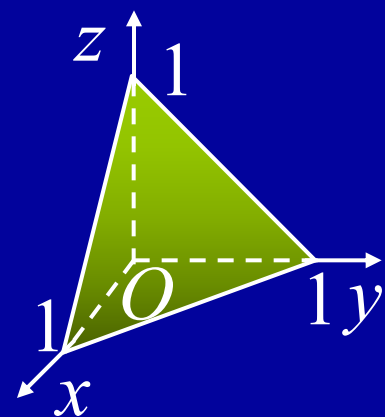
$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1+4r^2} \, dr$$

$$= 6\pi \cdot \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2} \, d(1+4r^2)$$

$$= 13\pi$$



2. 设 Σ 是四面体 $x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的表面, 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$.



解: 在四面体的四个面上

平面方程	dS	投影域
$z = 1 - x - y$	$\sqrt{3} dx dy$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$
$z = 0$	$dx dy$	同上
$y = 0$	$dz dx$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$
$x = 0$	$dy dz$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$



$$\therefore I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$$

$$= (\sqrt{3}+1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy +$$

$$+ \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+x)^2} dx + \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy$$

$$= \frac{3-\sqrt{3}}{2} + (\sqrt{3}-1)\ln 2$$

平面方程	dS	投影域
$z = 1 - x - y$	$\sqrt{3} dx dy$	$D_{xy} : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$
$z = 0$	$dx dy$	同上
$y = 0$	$dz dx$	$D_{zx} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1 - z$
$x = 0$	$dy dz$	$D_{yz} : 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - z$

